

CHƯƠNG TRÌNH DỰ ĐOÁN ĐIỂM CUỐI KỲ BẰNG NEURAL NETWORK

1. Giới thiệu bài toán

Bài toán yêu cầu xây dựng chương trình dự đoán điểm cuối kỳ của sinh viên dựa trên điểm giữa kỳ. Dataset được lưu dưới dạng file Excel (.xlsx) gồm hai cột dữ liệu:

- midterm: điểm giữa kỳ
- final: điểm cuối kỳ

2. Phương pháp dự báo

Trong bài này, mô hình Neural Network được sử dụng để dự đoán điểm cuối kỳ dựa trên điểm giữa kỳ của sinh viên. Mô hình này thuộc lĩnh vực Machine Learning và có khả năng học được quy luật từ dữ liệu thay vì phải viết công thức cố định như các cách tính thông thường.

Dataset sử dụng gồm hai cột:

- midterm: điểm giữa kỳ
- final: điểm cuối kỳ

Ban đầu, mô hình sẽ đọc dữ liệu từ file Excel rồi tiến hành train để học mối liên hệ giữa hai cột dữ liệu trên. Sau khi train xong, khi người dùng nhập một điểm giữa kỳ mới, chương trình sẽ dự đoán ra điểm cuối kỳ tương ứng.

3. Cấu trúc mô hình Neural Network

Mô hình Neural Network trong chương trình được xây dựng gồm 3 phần chính là Input Layer, Hidden Layer và Output Layer. Các lớp này sẽ liên kết với nhau để xử lý dữ liệu và đưa ra kết quả dự đoán.

Đầu tiên là Input Layer, đây là lớp nhận dữ liệu đầu vào của chương trình. Trong bài toán này, dữ liệu đầu vào chính là điểm giữa kỳ (midterm) của sinh viên. Điểm số này sẽ được đưa vào mạng để bắt đầu quá trình tính toán.

Tiếp theo là Hidden Layer. Đây là phần quan trọng nhất của Neural Network vì lớp này thực hiện các phép tính và học mối quan hệ giữa dữ liệu đầu vào với dữ liệu đầu ra. Trong chương trình, mô hình sử dụng 2 hidden layer và mỗi layer gồm 10 neuron. Các neuron sẽ nhận dữ liệu, tính toán trọng số rồi truyền kết quả sang lớp tiếp theo.

Cuối cùng là Output Layer. Lớp này sẽ đưa ra kết quả cuối cùng của mô hình, tức là điểm cuối kỳ (final) được dự đoán. Sau khi dữ liệu đi qua các hidden layer và được xử lý, output layer sẽ xuất ra giá trị dự đoán tương ứng.

Có thể hiểu đơn giản quá trình hoạt động của mô hình như sau:

Điểm giữa kỳ → Input Layer → Hidden Layer → Output Layer → Điểm cuối kỳ dự đoán

Trong quá trình train, các neuron trong mạng sẽ liên tục cập nhật trọng số để giảm sai số dự đoán. Sau nhiều lần train, mô hình sẽ học được quy luật của dataset và đưa ra kết quả chính xác hơn.

4. Mô hình toán học

Trong Neural Network, mỗi neuron sẽ thực hiện tính toán dựa trên dữ liệu đầu vào và trọng số của nó. Giá trị đầu ra của neuron được tính theo công thức:

$$z = wx + b$$

Trong đó:

- x là dữ liệu đầu vào
- w là trọng số
- b là bias
- z là giá trị sau khi tính toán

Sau đó kết quả sẽ được đưa qua hàm kích hoạt để tạo ra đầu ra cuối cùng của neuron:

$$a = f(z)$$

Trong đó:

- $f(z)$ là hàm kích hoạt
- a là đầu ra của neuron

Trong chương trình này, mô hình sử dụng hàm kích hoạt ReLU vì hàm này giúp việc train ổn định và hiệu quả hơn.

Các công thức trên sẽ được áp dụng liên tục tại nhiều neuron khác nhau trong mạng để tạo ra kết quả dự đoán cuối cùng.

5. Forward Propagation

Sau khi mô hình nhận dữ liệu đầu vào, Neural Network sẽ bắt đầu quá trình Forward Propagation để tạo ra kết quả dự đoán.

Ở bước này, dữ liệu sẽ được truyền lần lượt từ:

Input Layer $\rightarrow$ Hidden Layer $\rightarrow$ Output Layer

Mỗi neuron sẽ nhận dữ liệu từ neuron trước, thực hiện tính toán rồi truyền tiếp sang neuron kế tiếp. Sau nhiều lớp xử lý, mô hình sẽ tạo ra giá trị đầu ra cuối cùng là điểm cuối kỳ dự đoán.

Có thể mô tả đơn giản như sau:

Input dữ liệu $\rightarrow$ Xử lý qua các hidden layer $\rightarrow$ Output dự đoán

Forward Propagation có thể hiểu là quá trình mô hình sử dụng những gì đã học được để đưa ra kết quả dự đoán từ dữ liệu đầu vào.

6. Hàm Loss

Sau khi có kết quả dự đoán, mô hình cần kiểm tra xem kết quả đó chính xác đến mức nào. Vì vậy chương trình sử dụng hàm Loss để tính sai số giữa dữ liệu thực tế và dữ liệu dự đoán.

Trong bài này, mô hình sử dụng hàm lỗi MSE (Mean Squared Error):

$$MSE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2$$

Trong đó:

- y_i là giá trị thực tế
- $\hat{y}_i$ là giá trị dự đoán
- n là số lượng dữ liệu

Nếu giá trị Loss lớn thì mô hình dự đoán chưa tốt. Ngược lại, nếu Loss nhỏ thì kết quả dự đoán sẽ gần với dữ liệu thật hơn.

Trong quá trình train, mục tiêu của Neural Network là giảm giá trị Loss xuống mức nhỏ nhất có thể.

7. Backpropagation

Sau khi tính được Loss, Neural Network sẽ sử dụng thuật toán Backpropagation để cập nhật lại các trọng số trong mạng.

Thuật toán này hoạt động bằng cách truyền sai số ngược từ Output Layer về các Hidden Layer để điều chỉnh trọng số phù hợp hơn. Nhờ đó mô hình sẽ cải thiện kết quả dự đoán sau mỗi lần train.

Có thể hiểu đơn giản:

- nếu dự đoán sai nhiều $\rightarrow$ trọng số thay đổi nhiều
- nếu dự đoán gần đúng $\rightarrow$ trọng số thay đổi ít hơn

Quá trình này sẽ được lặp lại nhiều lần qua các epoch cho đến khi mô hình đạt được kết quả tốt hơn.

Backpropagation là phần rất quan trọng trong Neural Network vì nó giúp mô hình học được từ sai số của chính mình.

8. Đồ thị training loss

Trong quá trình train, chương trình sẽ lưu lại giá trị Loss sau mỗi epoch để tạo thành đồ thị training loss.

Đồ thị này giúp quan sát quá trình học của mô hình theo thời gian.

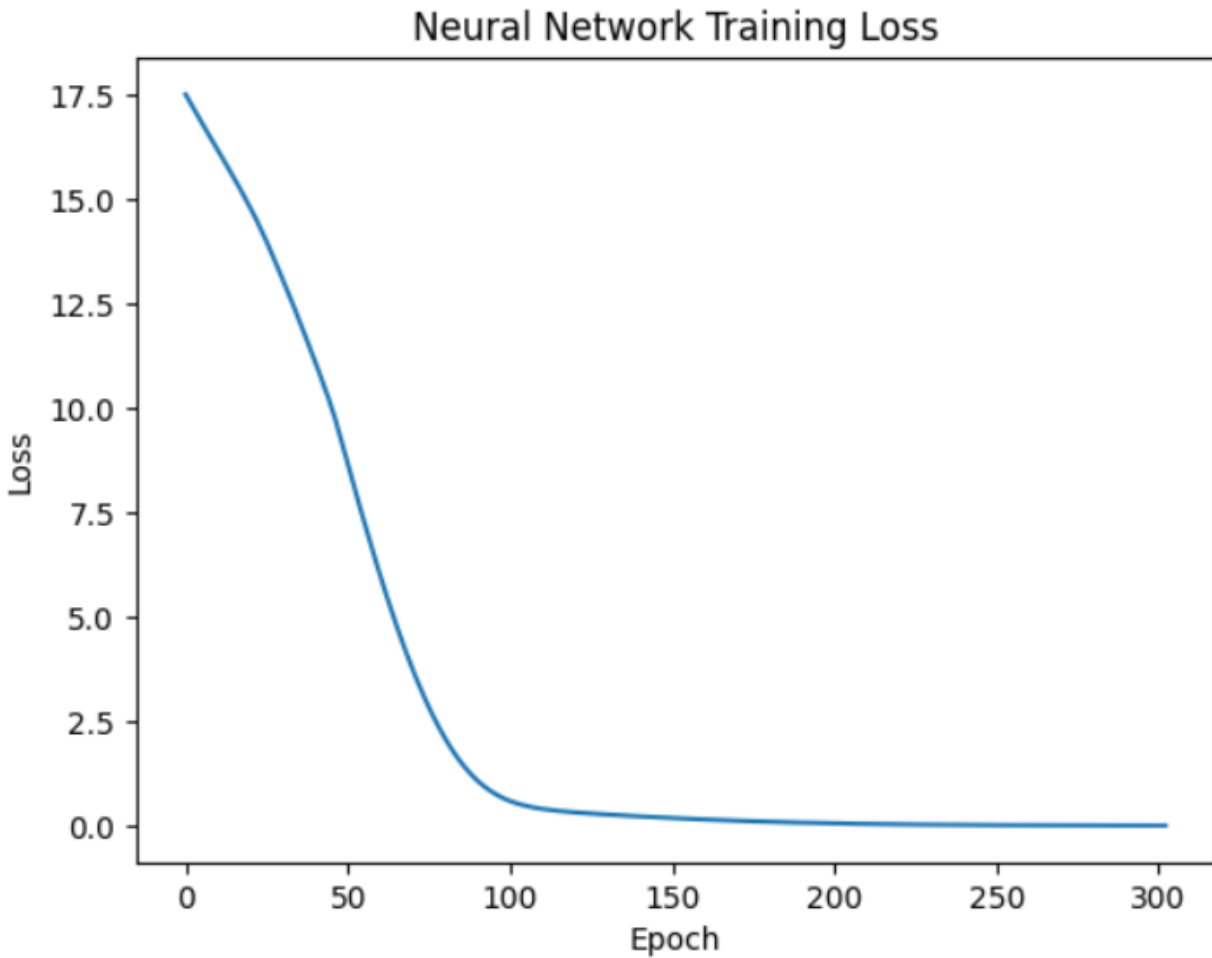
- Trục X: số epoch
- Trục Y: giá trị loss

Nếu đường loss giảm dần theo thời gian thì chứng tỏ mô hình đang học tốt và dự đoán ngày càng chính xác hơn.

Ngược lại, nếu loss dao động mạnh hoặc không giảm thì có thể mô hình chưa học hiệu quả hoặc dữ liệu chưa phù hợp.

Thông qua đồ thị training loss, người dùng có thể đánh giá được chất lượng của quá trình train mô hình Neural Network.

9. Đồ thị quá trình train mô hình



10. Link code demo

<https://github.com/tungp05/CS523/tree/bc82e38679f44fd2acf976f1691376c1208a84d7/bt/du%20doan%20diem>